Disciplina: Fundamentos da Estatística

Aula 5: Organização de dados: dados agrupados em intervalos de classe

Apresentação

Quando temos uma quantidade muito grande de dados quantitativos discretos com grande variação de valores ou quando os dados são quantitativos contínuos, não podemos organizá-los em tabelas de dados isolados, como vimos na aula anterior. Vamos precisar agrupá-los em intervalos de classe.

Nesta aula, vamos apreender como definir os intervalos de classe e como fazer para apresentar os dados em tabelas de dados agrupados, que são chamadas de tabelas de distribuição de frequências.

Objetivos

- Definir os intervalos de classe;
- Organizar dados em tabelas de distribuição de frequências.

Regras para formatação

As regras para formatação de tabelas vistas na aula anterior permanecem válidas para as tabelas de distribuição de frequências, a diferença vai estar na forma de escrever a coluna indicadora e fazer a contagem dos dados.

A seguir, são apresentados os passos para a formação da coluna indicadora, junto com um exemplo.

Lembra-se da tabela que vimos na aula anterior? Tiraremos dela os **dados brutos <galeria/aula5/anexo/a05_doc1.pdf>** . Agora, vamos organizar as alturas dos 30 alunos em uma tabela com os dados agrupados.

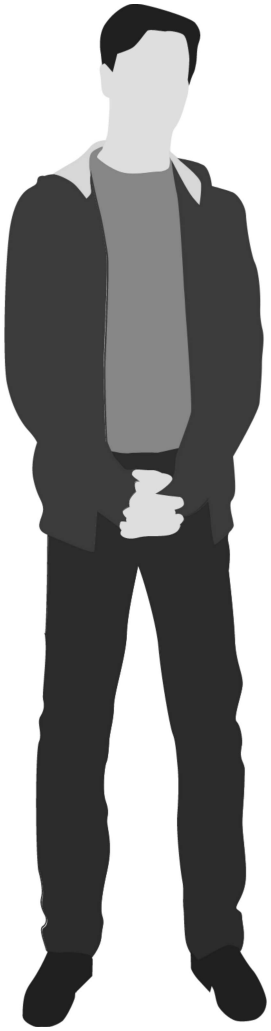
Passo 1 - Encontre o maior e o menor valor da distribuição de dados

Menor

ID: 8
Sexo: F
Estado Civil: Viúva
Curso: Farmácia
Satisfação: I
Idade: 36
Tam. Da Família: 2

Altura: 152 cm

Maior



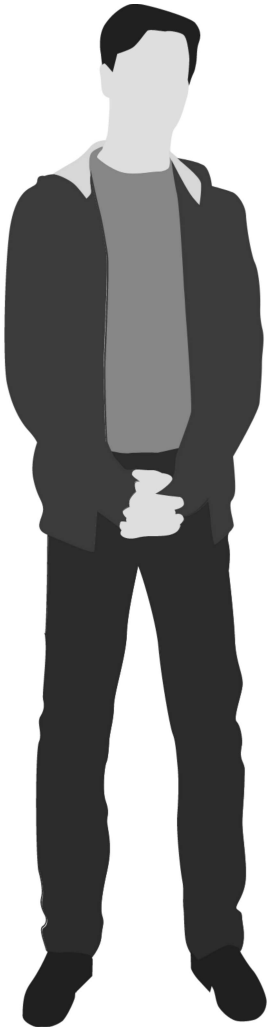
ID: 14
Sexo: M
Estado Civil: Solteiro
Curso: Direito
Satisfação: MS
Idade: 26
Tam. Da Família: 1

Altura: 190 cm

Passo 2 - Calcule a amplitude dos dados

Encontramos a amplitude dos dados na diferença entre o maior e o menor valor.

Maior



Altura

190 cm

Menor

Altura

152 cm

=

Amplitude total

38cm

Passo 3 - Defina o número de classe

Não existem regras rígidas para definir o número de classes, mas de uma maneira geral, este número não deve ser menor do que 5 classes nem maior do que 20 classes. Um número muito pequeno de classes ocasiona muita perda de informação e um número muito grande vai dificultar o entendimento. Lembre-se de que a tabela deve facilitar a apresentação da informação.

Existem algumas fórmulas para o cálculo do número de classes. No nosso exemplo, usaremos a fórmula:

$$k$$

Número de dados

$$\cong$$

$$\sqrt{n}$$

Número de classes

Como temos 30 alunos, o número de classes será:

$$k = \sqrt{30}$$

$$\downarrow$$

$$\rightarrow$$

$$k = 5,48$$

Como o número de classes, necessariamente, tem de ser um número inteiro, podemos escolher:

Opção 1

$$k = 5$$

Opção 2

$$k = 6$$

No nosso exemplo ficaremos com a primeira opção: *k* = 5.

Atenção

Na equação anterior foi utilizado o símbolo ≅ (aproximadamente igual a) ao invés do símbolo da igualdade porque representam valores típicos a serem usados, porém não são rígidos, além do valor k ser obrigatoriamente um valor inteiro. Número de intervalos não pode ser um número fracionário.

Passo 4 - Calcule a amplitude

Sabendo o tamanho da amplitude total e o número de classes, calculamos a amplitude *h* (tamanho) de cada classe.

$$h \cong \frac{At}{k}$$

$$\downarrow$$

$$\rightarrow$$

$$h = \frac{38}{5}$$

$$\downarrow$$

$$\rightarrow$$

$$h = 7,6$$

$$\downarrow$$

$$\rightarrow$$

$$h = 8$$

O tamanho de cada classe deve ser arredondado sempre para cima.

Passo 5 - Organize as classes

Organizaremos as classes de maneira que a primeira classe contenha o menor valor observado.

Cada intervalo de classe tem seu limite inferior (li) e um limite superior (Li). No nosso caso, os intervalos de classe poderiam ser:

152 |--- 160

160 |--- 168

168 |--- 176

176 |--- 184

184 |--- 192

O símbolo |--- significa que o intervalo de classe é fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, o limite inferior faz parte da contagem dos dados e o limite superior não.

Neste caso, o limite inferior da primeira classe é li=152 e o limite superior da primeira classe é Li=160.

Na primeira classe do exemplo, como o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita, o valor 152 é contado dentro da classe, e o valor 160, na próxima, em que passa a ser o limite inferior da segunda classe.

Poderíamos, também, usar os intervalos de classe abaixo:

151 ---| 159

159 ---| 167

167 ---| 175

175 ---| 183

183 ---| 191

Neste caso, o símbolo ---| significa o oposto, ou seja, que o intervalo é aberto à esquerda e fechado à direita. O limite inferior não entra na contagem dos dados neste intervalo, mas o limite superior entra.

Atenção

Pode-se usar qualquer uma das convenções, desde que cada dado só seja contado uma vez. Um mesmo dado não pode ser representado em dois intervalo de classe diferentes.

Passo 6 - Conte os dados

Definidos os intervalos, agora é só fazer a contagem dos dados de acordo com a convenção escolhida.

Opção 1: Primeira convenção

Veja a tabela de distribuição de frequências das alturas adotando a primeira convenção.

Altura, em centímetros, dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010.

Altura	Número de estudantes	Percentual
152 |--- 160	4	13,3%
160 |--- 168	3	10,0%
168 |--- 176	8	26,7%
176 |--- 184	5	16,7%
184 |--- 192	10	33,3%
Total:	30	100,0%

Fonte: Dados fictícios

Distribuição de frequências com intervalos fechado-aberto

Opção 2: Segunda convenção

Veja a tabela de distribuição de frequências das alturas adotando a segunda convenção.

Altura, em centímetros, dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010.

Altura	Número de estudantes	Percentual
151 ---| 159	4	13,3%
159 ---| 167	3	10,0%
167 ---| 175	8	26,7%
175 ---| 183	5	16,7%
183 ---| 191	10	33,3%
Total:	30	100,0%

Fonte: Dados fictícios

Distribuição de frequências com intervalos aberto-fechado
Os percentuais foram calculados como na aula passada, ou seja:

$$Fr\,(\%) = \frac{Frequência\ absoluta\ da\ classe}{Total\ dos\ dados} \times 100\%$$

Atividade

1. Faça a distribuição de frequências para as idades dos 30 alunos, considerando **k = 5**. Nos campos a seguir, informe os valores obtidos.

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010.

Idade	Número de estudantes	Percentual
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
Total:	30	100,0%

Fonte: Dados fictícios

Distribuição de frequências para as idades com k = 5

Agora, considere **k = 6**. Nos campos a seguir, informe os valores obtidos.

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010.

Idade	Número de estudantes	Percentual
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
digite a resposta	digite a resposta	digite a resposta
Total:	30	100,0%

Fonte: Dados fictícios

Distribuição de frequências para as idades com k = 6

---

2. Observe a tabela:

Nível de colesterol total no sangue dos funcionários da Empresa XYZ em outubro de 2010.

(em mg/dl)

Nível de colesterol total	Número de funcionários	Percentual
180 |--- 190	3	5,5%
190 |--- 200	5	9,1%
200 |--- 210	8	14,5%
210 |--- 220	10	18,2%
220 |--- 230	12	21,8%
230 |--- 240	10	18,2%
240 |--- 250	7	12,7%
Total:	55	100,0%

Agora, com base na tabela, responda:

a) Qual é o tamanho de cada classe (h)?

digite a resposta

b) Quantas classes tem esta tabela?

digite a resposta

c) Pela nomenclatura utilizada, o limite superior entra na contagem de cada classe?

digite a resposta

Notas

1

Referências

Próximos Passos

Organização dos dados em gráficos.

Explore mais

Veja outro exemplo resolvido, com dicas, de como organizar um conjunto de dados numa tabela de distribuição de frequências. Livro da biblioteca virtual: Estatística Aplicada. Larson | Farber. São Paulo: Pearson. Págs 32 a 35. 2009.